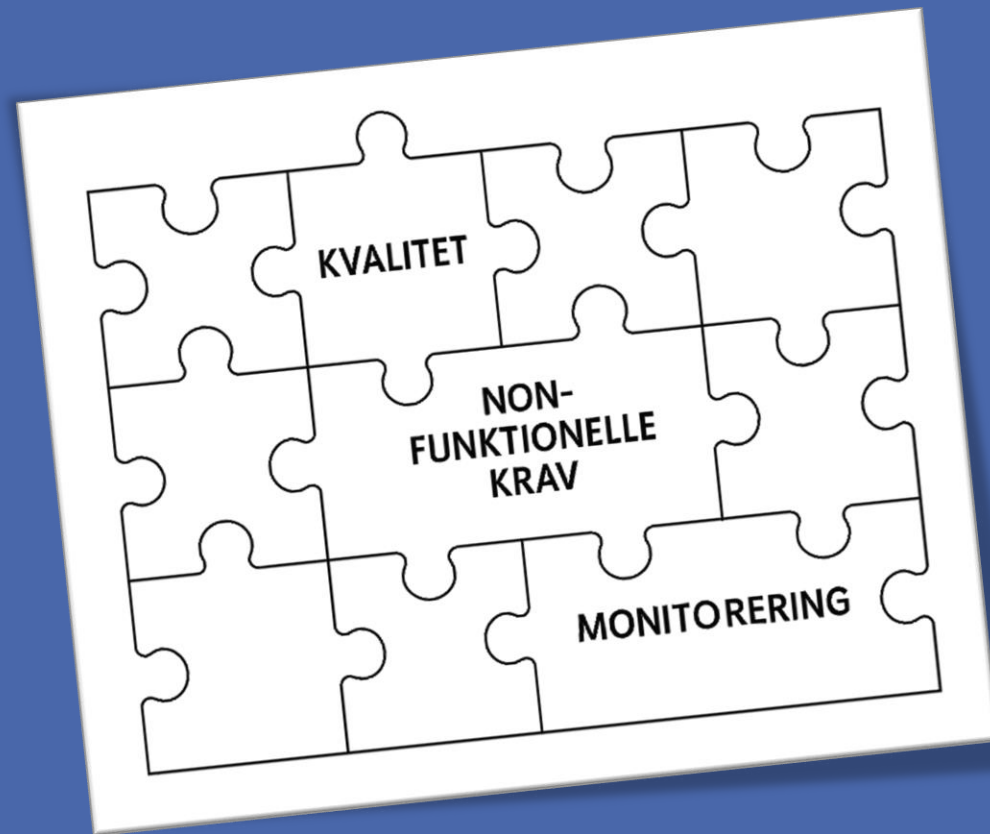


IT-PROJEKTLEDELSE

Lektion 5: Kvalitet, non-funktionelle krav og monitorering

10. marts, 2026

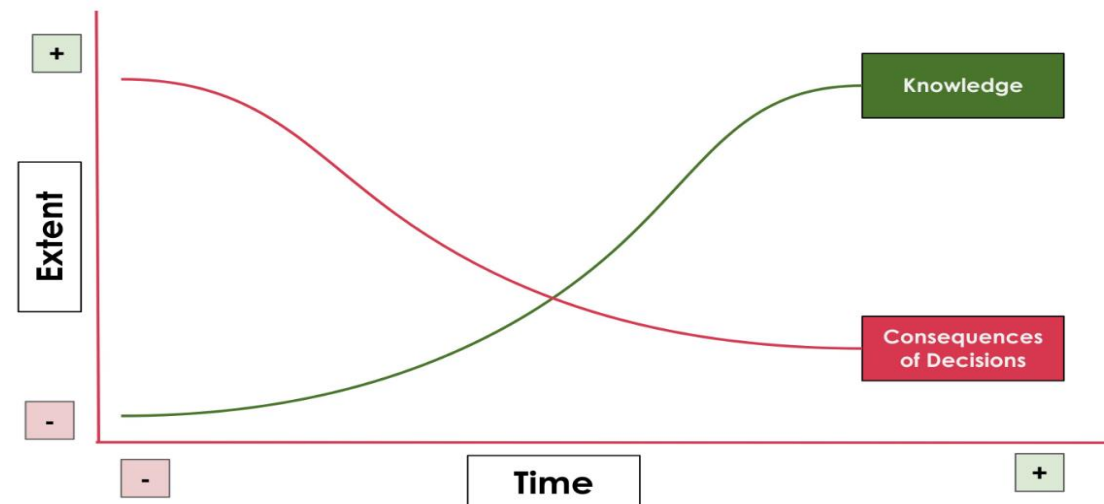
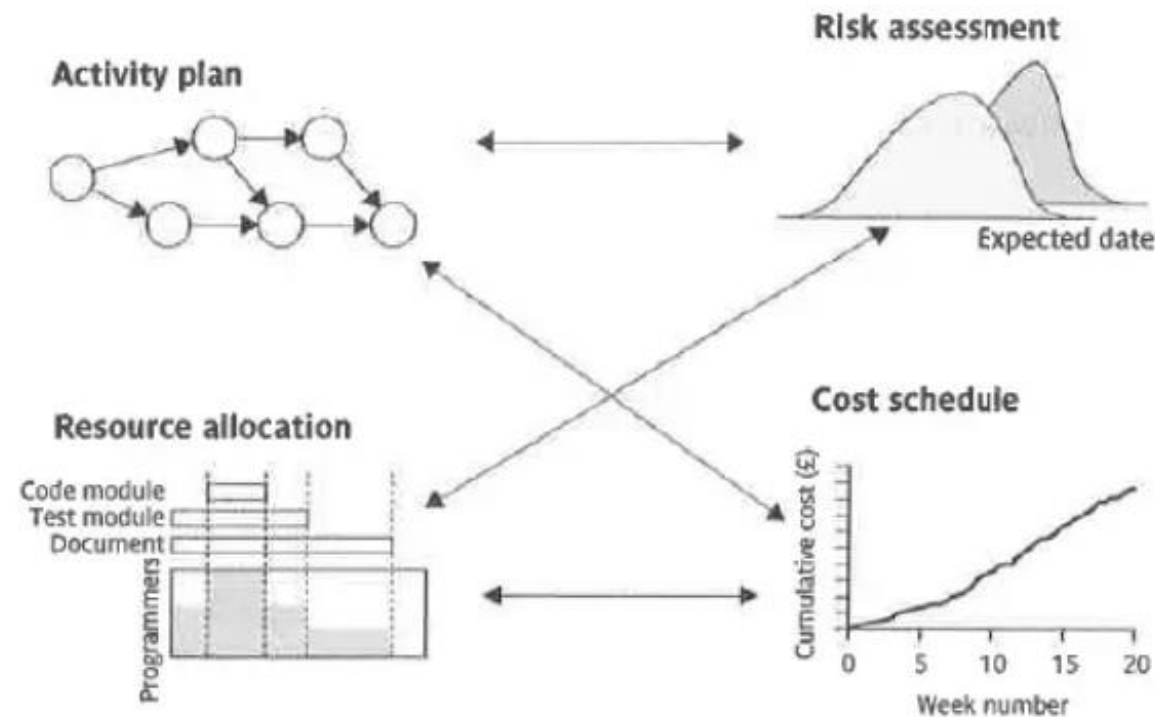


Genereret via Copilot

KAN I HUSKE...?

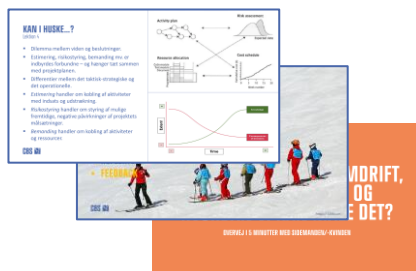
Lektion 4

- Dilemma mellem viden og beslutninger.
- Estimering, risikostyring, bemanding mv. er indbyrdes forbundne – og hænger tæt sammen med projektplanen.
- Differentier mellem det taktisk-strategiske og det operationelle.
- *Estimering* handler om kobling af aktiviteter med indsats og udstrækning.
- *Risikostyring* handler om styring af mulige fremtidige, negative påvirkninger af projektets målsætninger.
- *Bemanding* handler om kobling af aktiviteter og ressourcer.

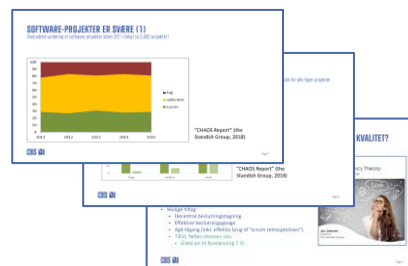


Lektion 5: Kvalitet, non-funktionelle krav og monitorering

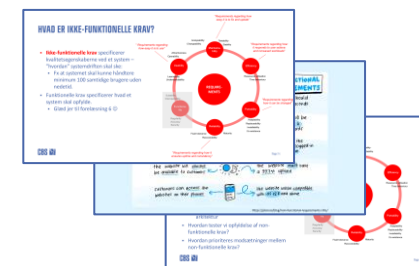
Lektion 5: Kvalitet, non-funktionelle krav og monitorering



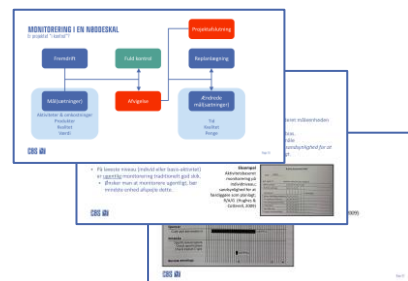
1. Introduction



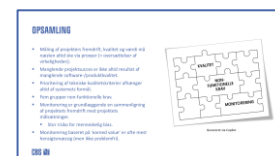
2. Kvalitet



3. Non-funktionelle krav



4. Monitoring

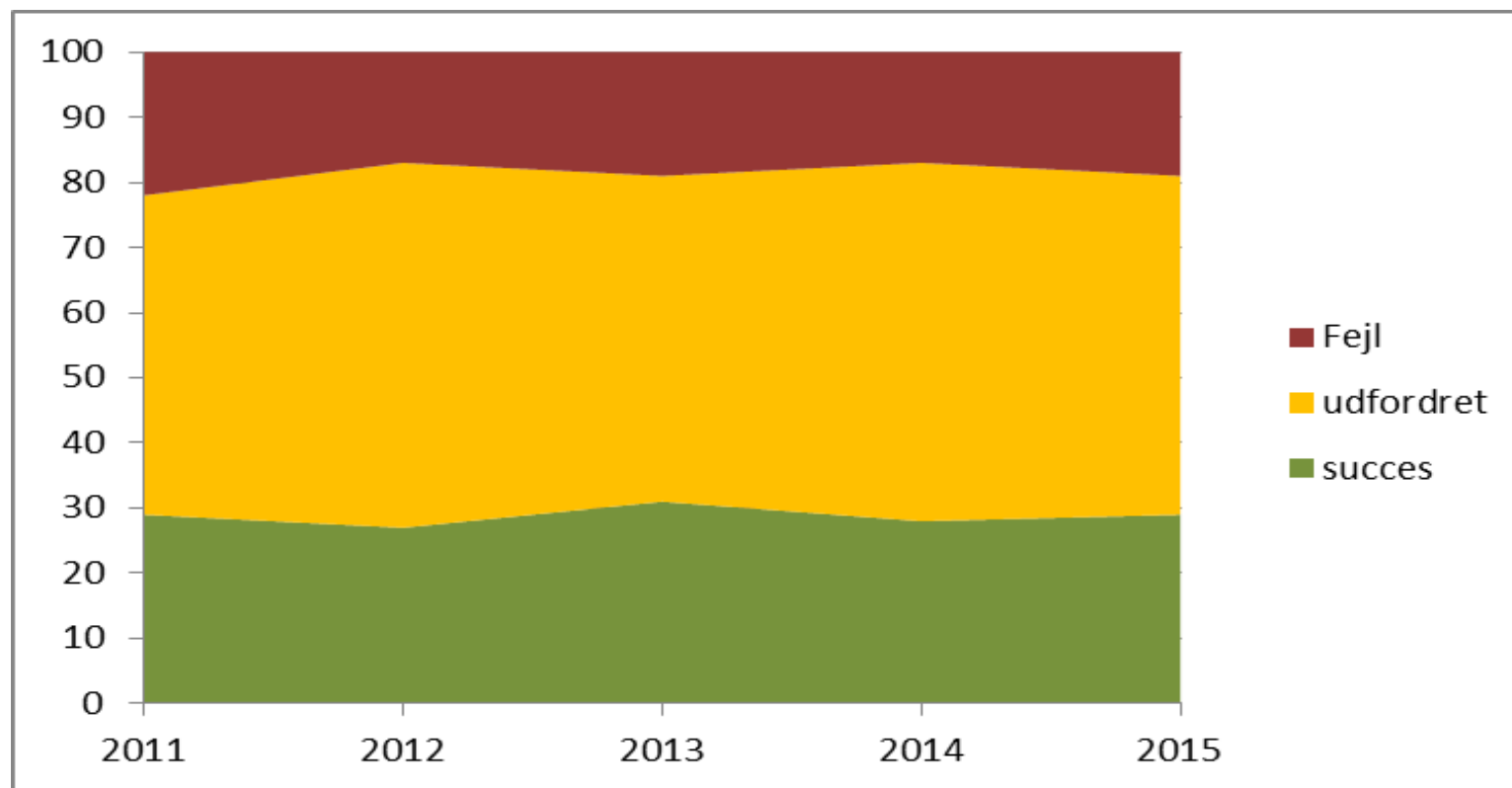


5. Afslutning

2. KVALITET

SOFTWARE-PROJEKTER ER SVÆRE (1)

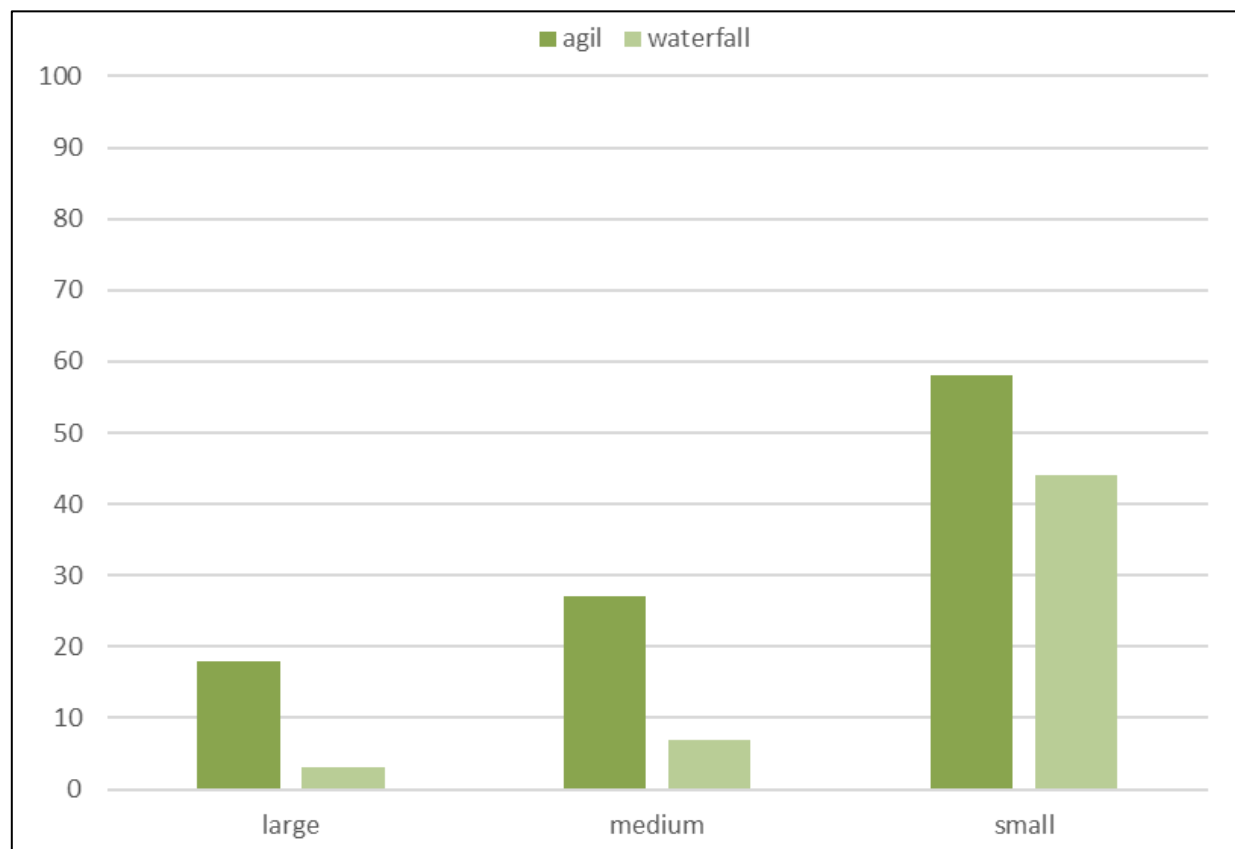
Overordnet vurdering af software-projekter siden 2011 (årligt ca.5.000 projekter)



"CHAOS Report" (the Standish Group, 2018)

SOFTWARE-PROJEKTER ER SVÆRE (2)

Små projekter og agile projekter er mest succesfulde, store projekter mindst; væsentligt forbedringspotentiale for alle typer projekter

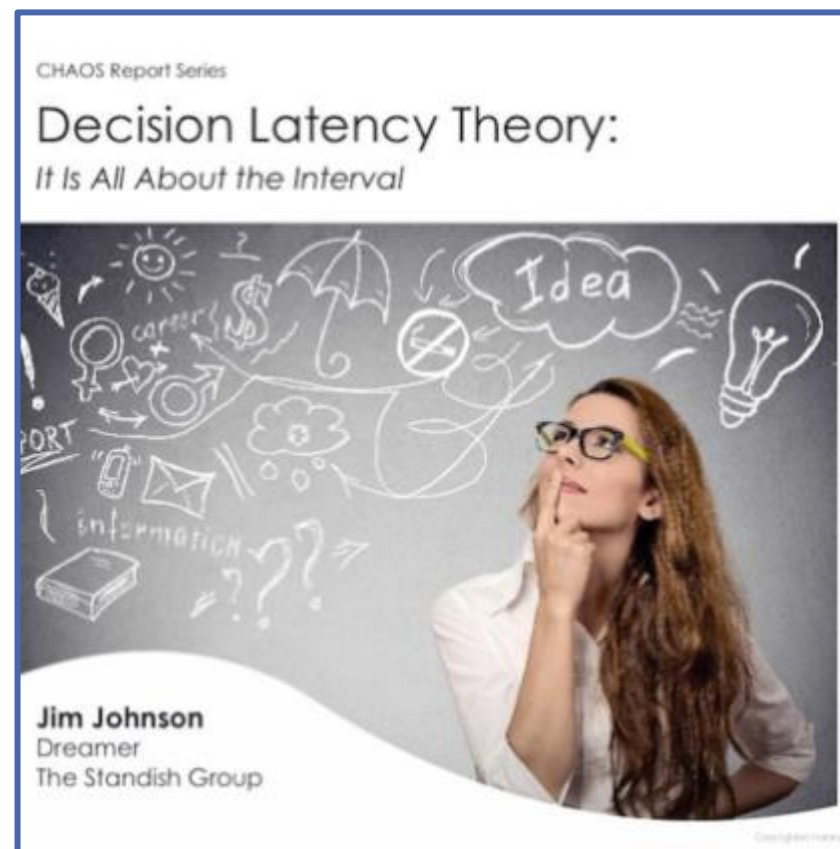


”CHAOS Report” (the Standish Group, 2018)

SKYLDES MANGLENDE PROJEKT-SUCCESS ALENE MANGLENDE KVALITET?

"CHAOS Report" (the Standish Group, 2018)

- Manglende succes skyldes oftere langsommelige beslutningsprocesser end manglende tekniske evner eller utilfredsstillende teknisk kvalitet.
- Projekt-succes afhænger i høj grad af evnen til at træffe beslutninger kort tid efter beslutningsbehovet er identificeret ("decision latency").
- Mulige tiltag:
 - Decentral beslutningstagning.
 - Effektive beslutningsgange.
 - Agil tilgang (inkl. effektiv brug af "scrum retrospectives")
 - Tillid, fælles visioner, osv.
 - Glæd jer til forelæsning 7 😊



TEKNISK KVALITET

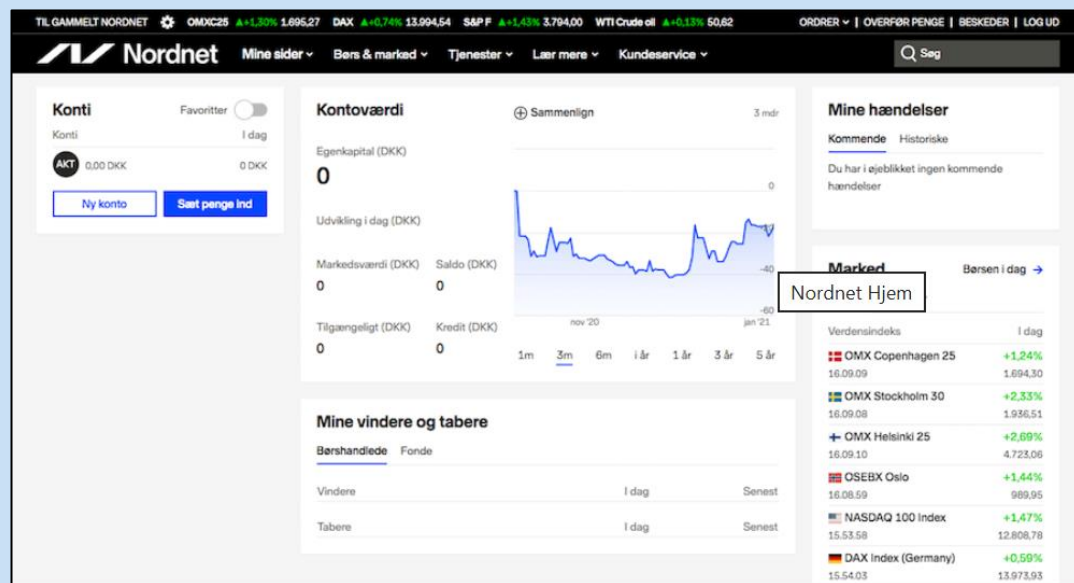
ISO 25010:2011 (International Organization for Standardization, 2011)



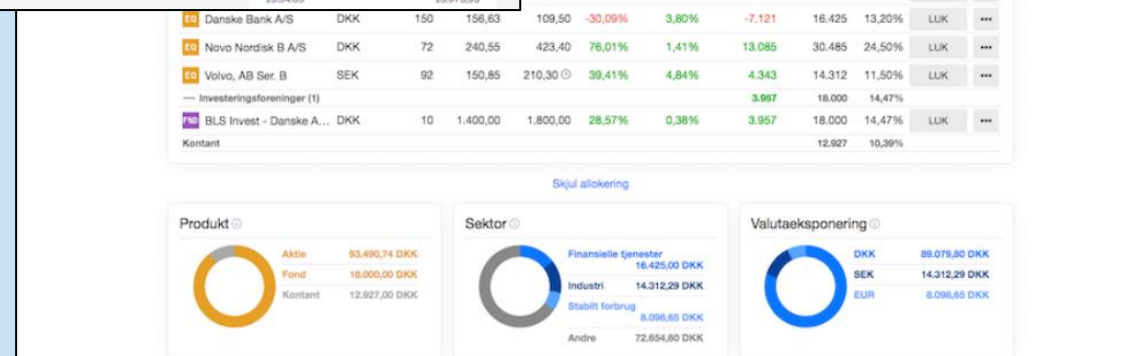
“Systems and software engineering —
Systems and software Quality
Requirements and Evaluation (SQaRE) —
System and software quality models”



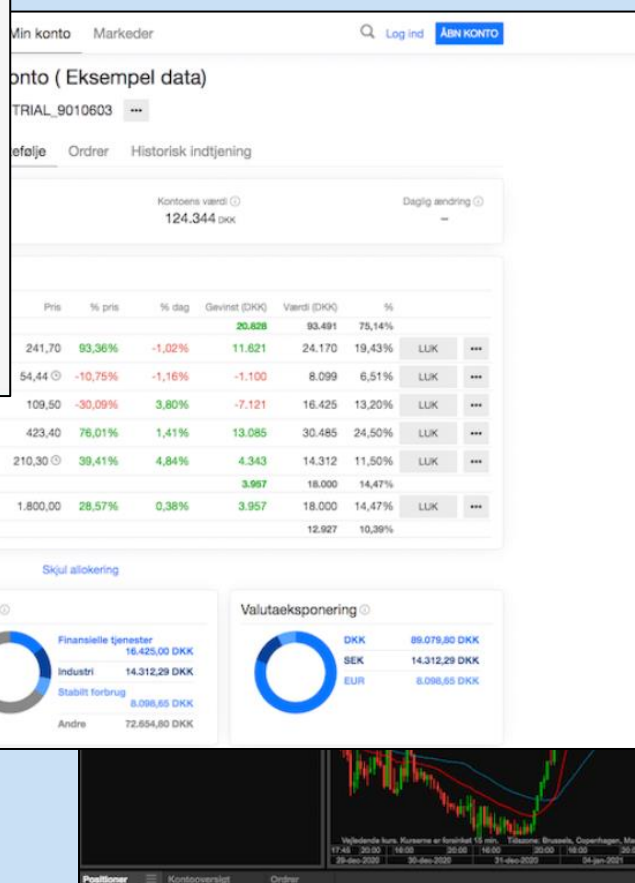
**PRIORITERINGEN AF
KVALITETSKRITERIERNE
AFHÆNGER AF SYSTEMETS
FORMÅL – OG ØJNENE DER SER**



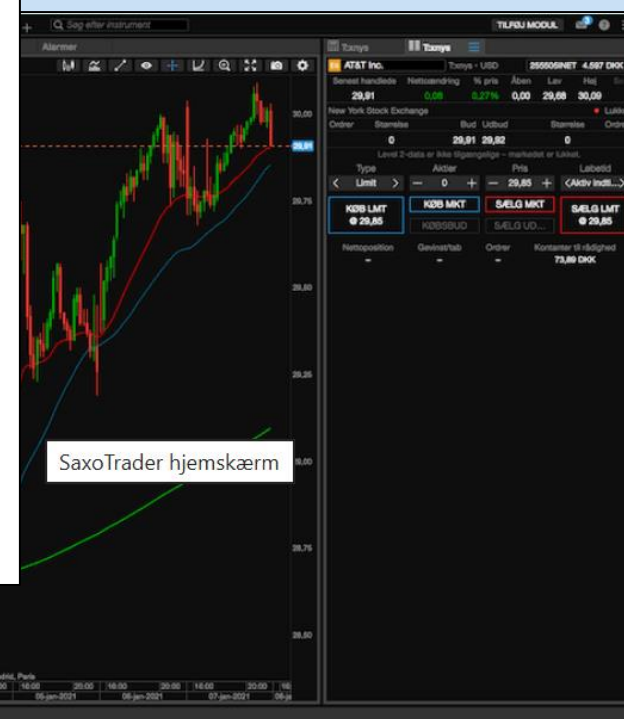
Nordnet



SaxoInvestor



SaxoTraderPro

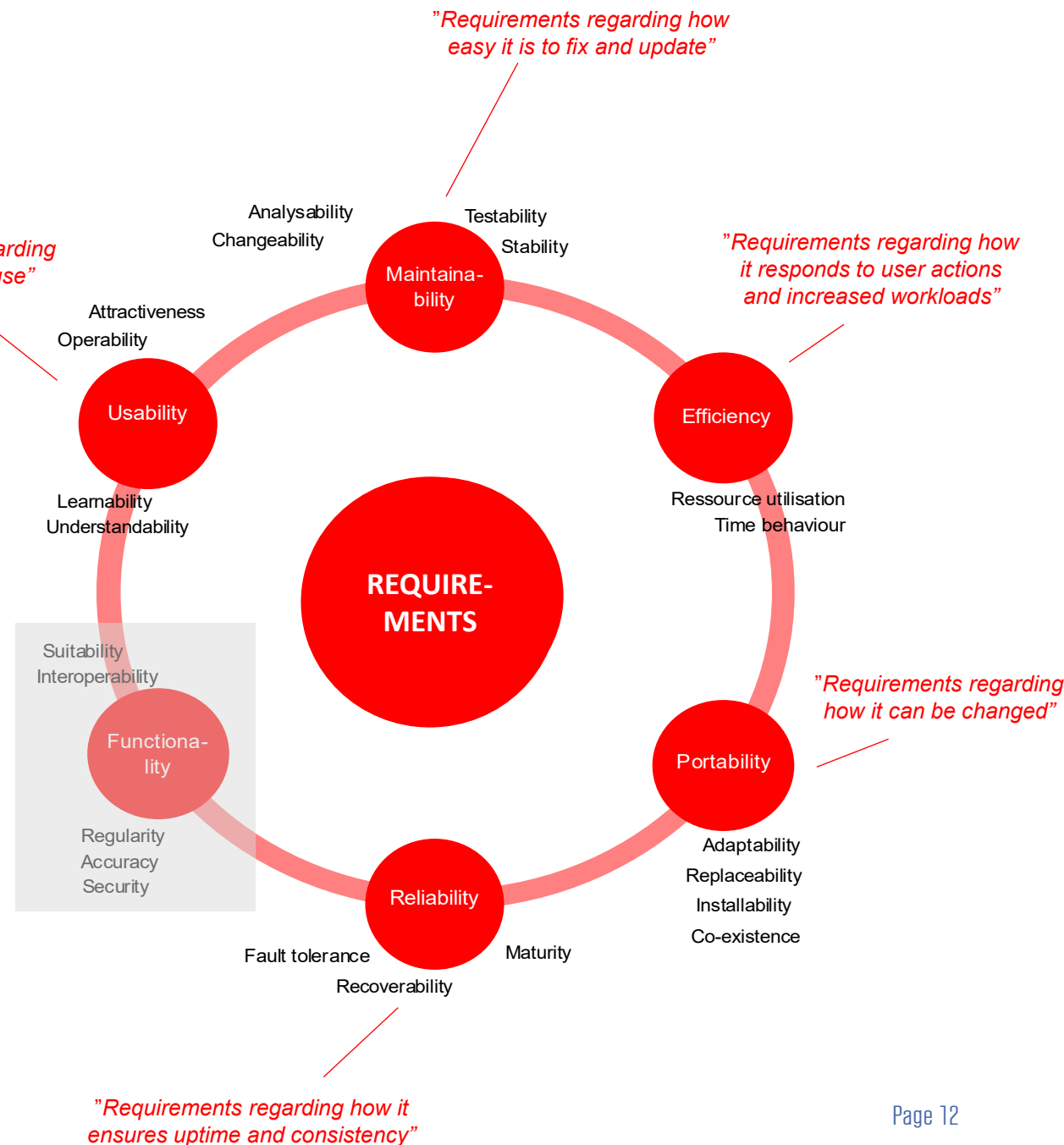


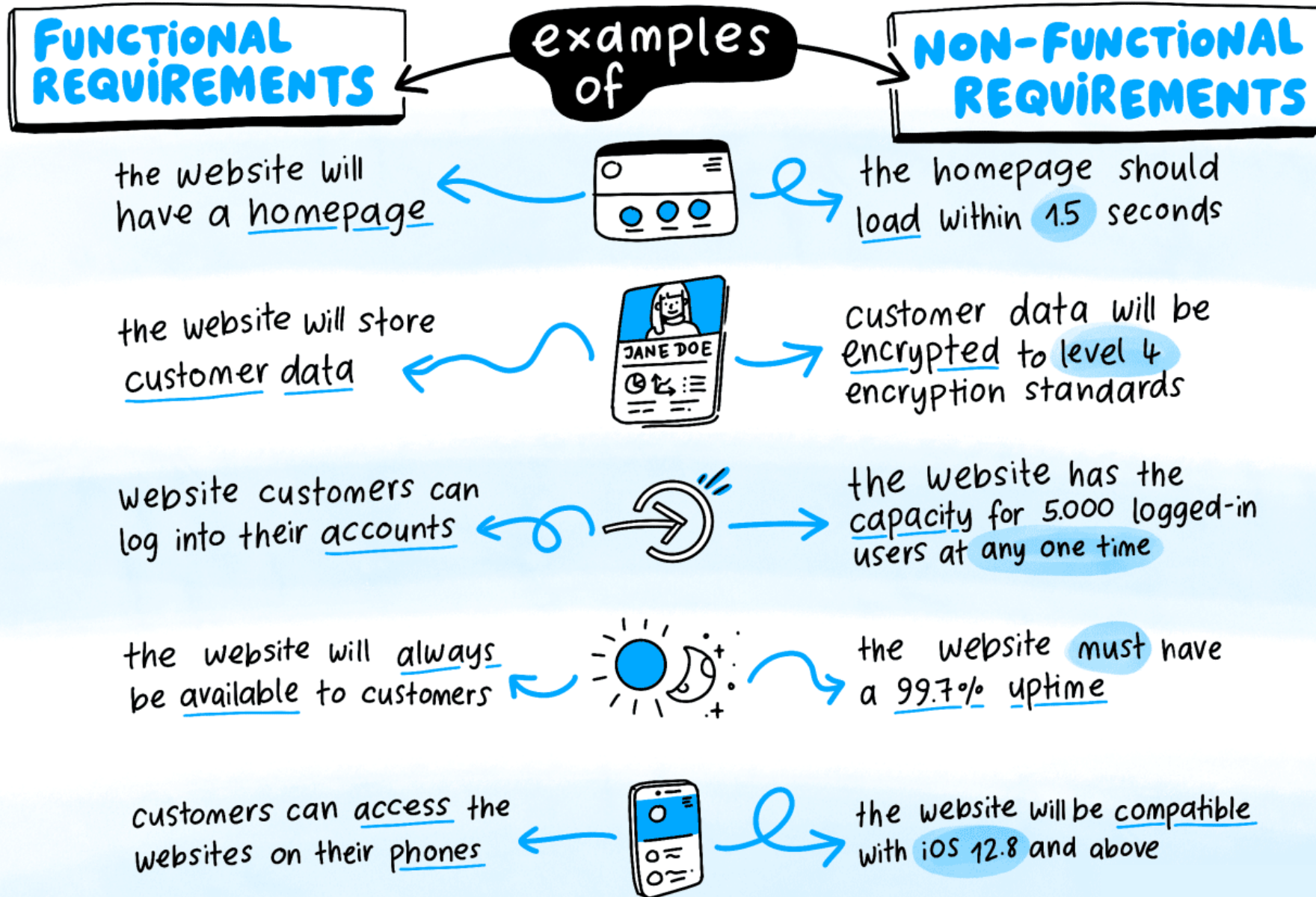
SaxoTraderPro

3. NON-FUNKTIONELLE KRAV

HVAD ER IKKE-FUNKTIONELLE KRAV?

- **Ikke-funktionelle krav** specificerer kvalitetsegenskaberne ved et system – ”hvordan” systemdriften skal ske:
 - Fx at systemet skal kunne håndtere minimum 100 samtidige brugere uden nedetid.
- Funktionelle krav specificerer hvad et system skal opfylde.
 - Glæd jer til forelæsning 6 😊





VÆRD AT OVERVEJE NÅR VI TALER IKKE-FUNKTIONELLE KRAV

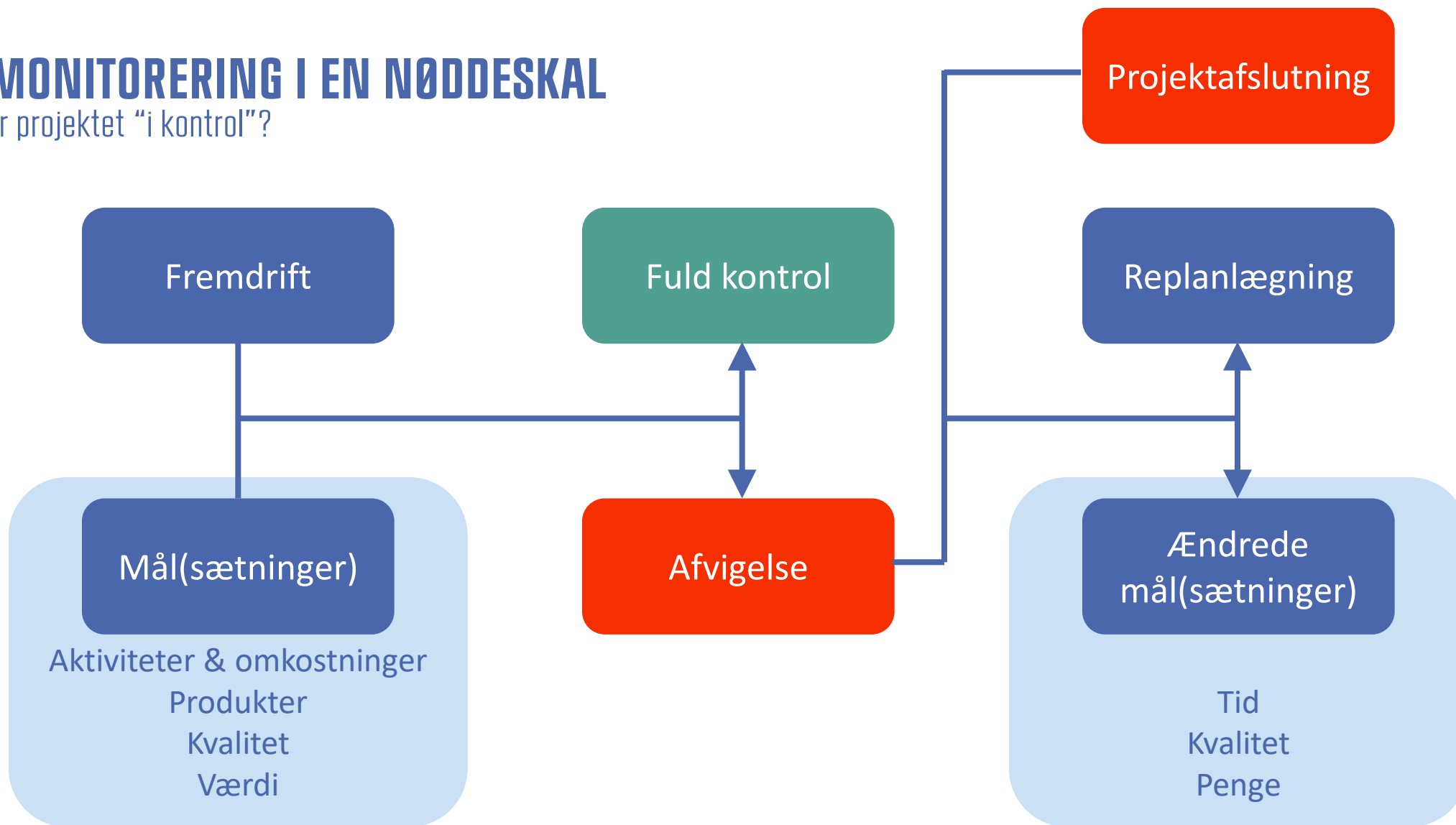
- Hvem har *nødvendig viden* til at formulere non-funktionelle krav?
 - Brugerbehov vs. brugerforventninger
- *Hvornår* formuleres non-funktionelle krav i projektet?
- *Langsigtet* perspektiv vs. *kortsigtet* perspektiv?
 - Betydningen af en sammenhængende arkitektur
- Hvordan *tester* vi opfyldelse af non-funktionelle krav?
- Hvordan *prioriteres* modsætninger mellem non-funktionelle krav?
- Opmærksomhed ang. overnormale *omkostninger* og tekniske 'thresholds'.



4. MONITORING

MONITORERING I EN NØDDESKAL

Er projektet "i kontrol"?



MÅLEPUNKTER OG -ENHEDER

Hvornår monitorerer vi?

- Fast frekvens (fx månedligt) og/eller event-driven (fx afslutning på sprint eller fase)?
 - Bør afhænge af projektstørrelse og risikobillede.
 - Husk at skelne mellem monitorering på taktisk-strategisk niveau og på operationelt niveau.
- På laveste niveau (individ eller basis-aktivitet) er ugentlig monitorering traditionelt god skik.
 - Ønsker man at monitorere ugentligt, bør mindste enhed afspejle dette.

Hvad måler vi?

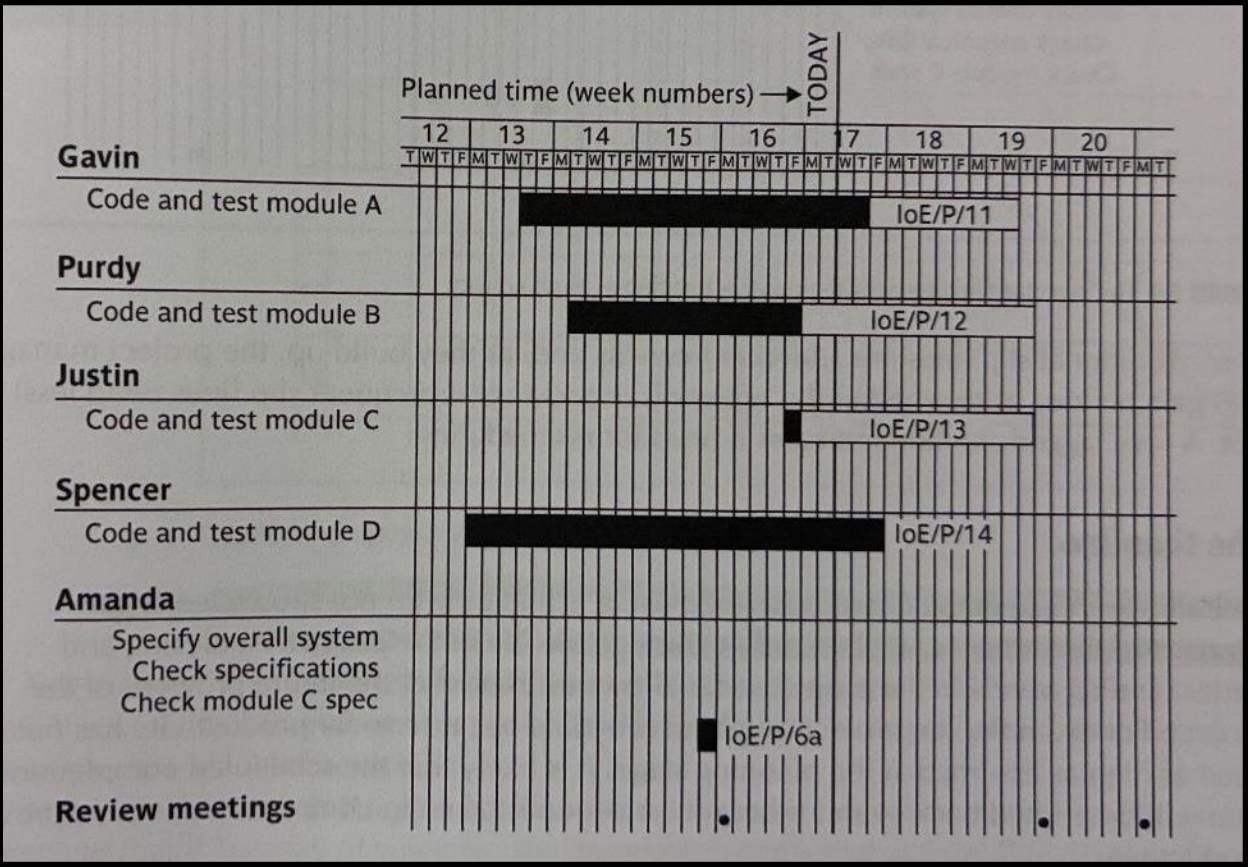
- Jo mere objektiv eller valideret måleenheden er, jo bedre:
 - Reducerer risikoen for bias.
 - Der er fx forskel på at måle *færdiggørelsesgrad* og *sandsynlighed for at færdiggøre som planlagt*.

Eksempel

Aktivitetsbaseret monitorering på individniveau; sandsynlighed for at færdiggøre som planlagt; R/A/G (Hughes & Cotterell, 2009)

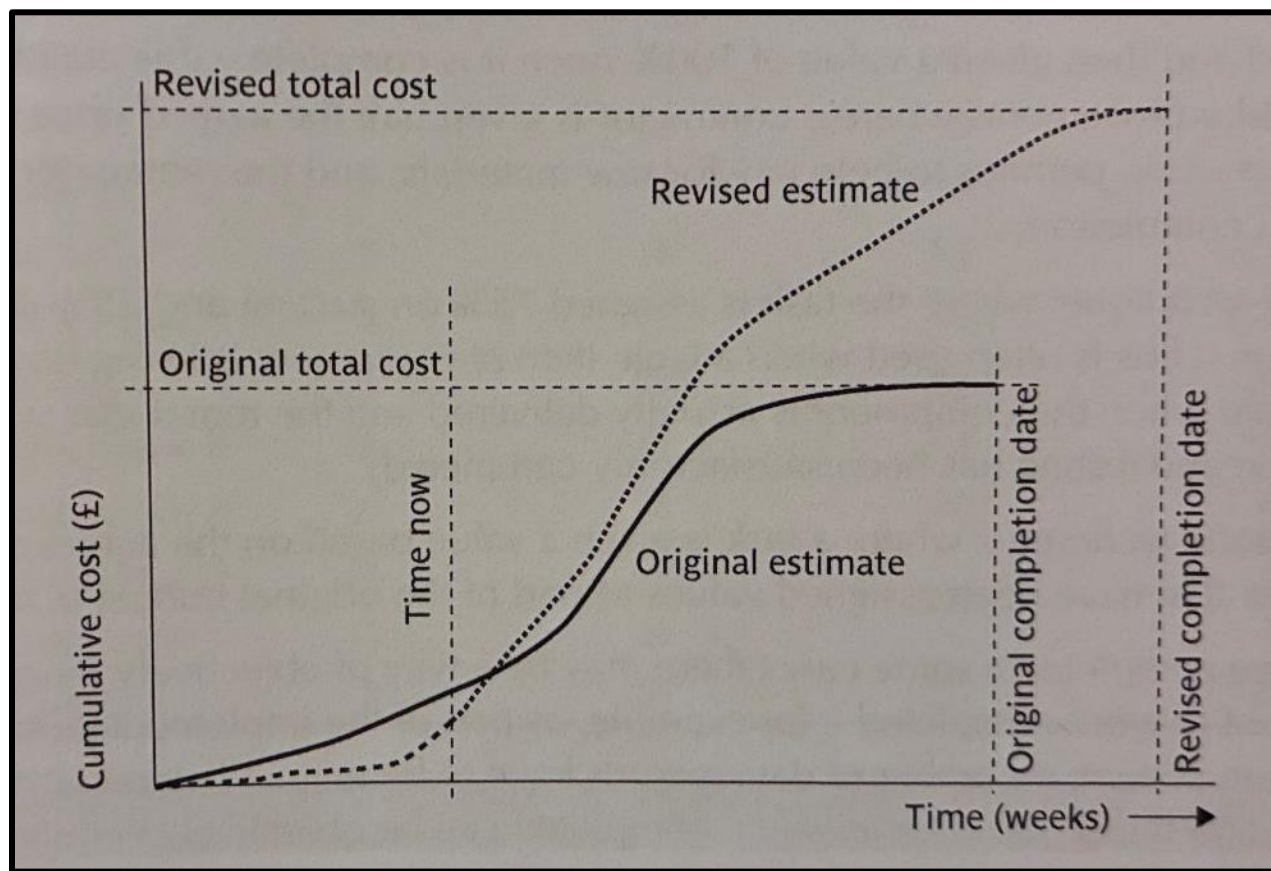
Activity Assessment Sheet									
Staff <u>Justin</u>									
Ref: IoE/P/13		Activity: Code and test module C							
Week number	13	14	15	16	17	18			
Activity summary	G	A	A	R					
Component							Comments		
Screen handling procedures	G	A	A	G					
File update procedures	G	G	R	A					
Housekeeping procedures	G	G	G	A					
Compilation	G	G	G	R					
Test data runs	G	G	G	A					
Program documentation	G	G	A	R					

VISUALISERINGER: SIMPEL FREMDRIFT



Eksempel
Gantt-diagram;
aktivitetsbaseret
monitorering;
færdiggørelsesgrad
(Hughes & Cotterell, 2009)

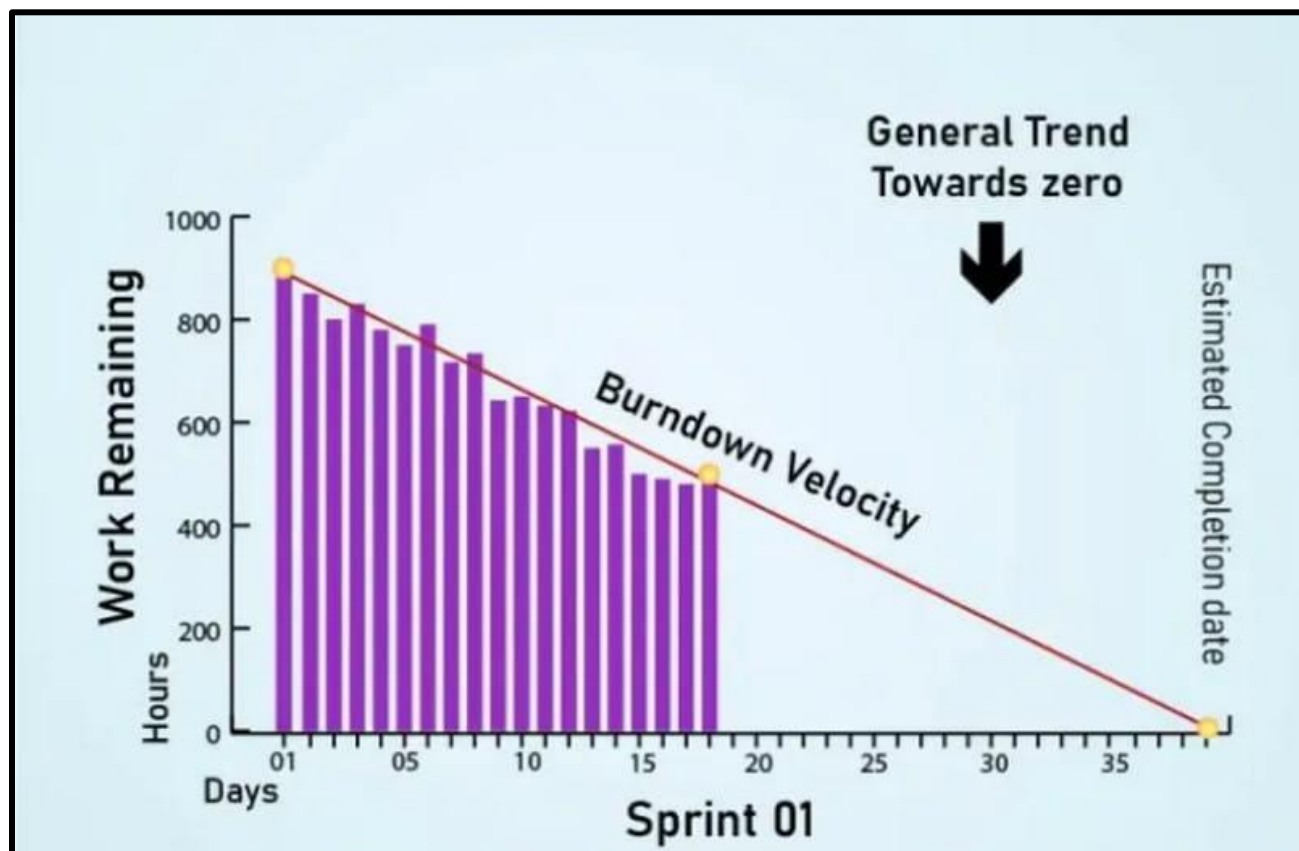
VISUALISERINGER: ESTIMAT AF IKKE-FÆRDIGGJORTE AKTIVITETER (1)



Eksempel

Omkostningsbaseret
monitorering;
færdiggørelsesgrad
(Hughes & Cotterell, 2009)

VISUALISERINGER: ESTIMAT AF IKKE-FÆRDIGGJORTE AKTIVITETER (2)

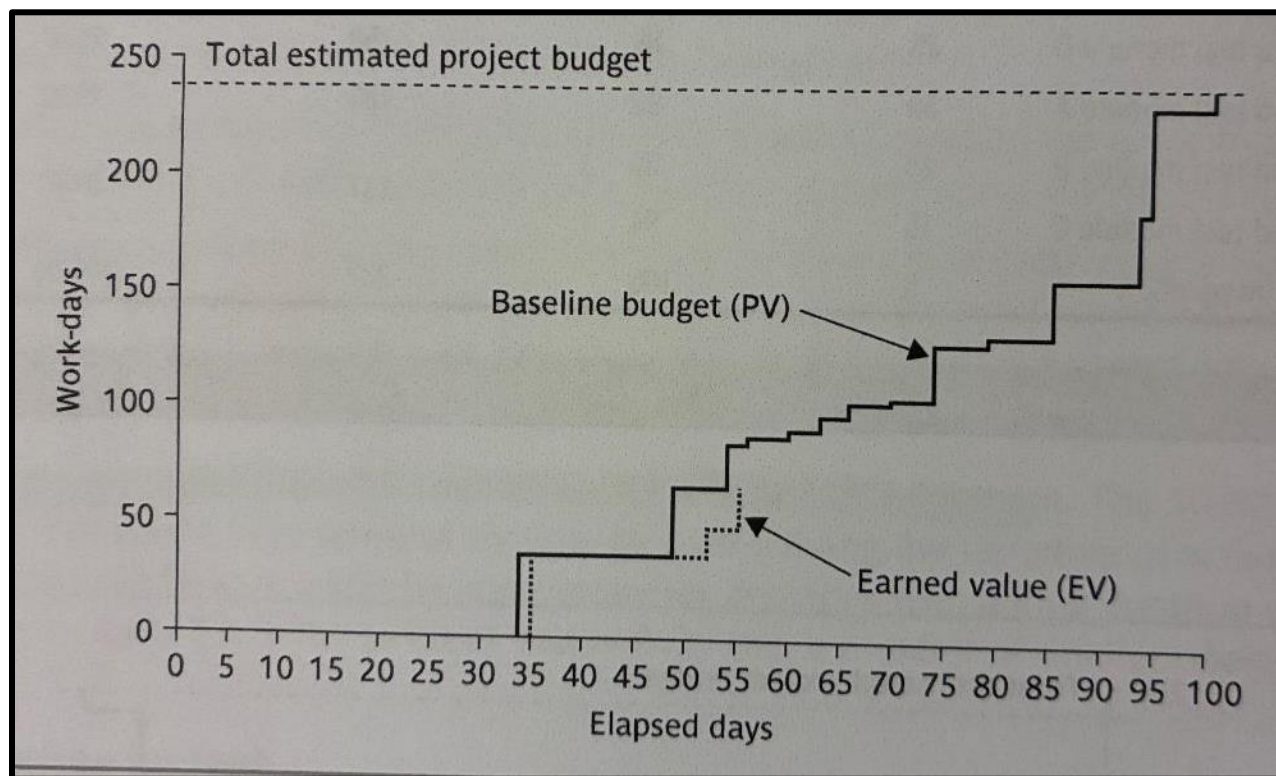


Eksempel

Burndown chart;
aktivitetssbaseret
monitorering;
færdiggørelsesgrad
(www.mindonmap.com)

VISUALISERINGER: EARNED VALUE

Hver aktivitet relateres til estimat af faktisk værdi (fx baseret på outsourcing-sammenligning, og 0/100-beregning)



Eksempel

Earned value analysis;
værdibaseret
monitorering;
færdiggørelsesgrad
(Hughes & Cotterell, 2009)

5. AFSLUTNING